

餐饮邀请码返利小程序 · 整体架构与业务流程

文档目的:向甲方展示小程序的核心业务流程、关键决策与设计优势。

文档版本:2026-09-18

基础材料: CONTEXT.md (领域词汇表) + 8 个 ADR(架构决策记录)

一、项目概述

本项目是一个微信小程序,通过「邀请码」机制驱动顾客复购,并在特定时间窗口给予邀请人返利奖励。

一句话总结:顾客分享邀请码 → 朋友下单 → 邀请人获得 10% 返利 → 可在本店消费或提现到微信零钱。

核心运营节奏:

- 平时**(无配置节假日):月15日为月度返利日,当日邀请订单按 10% 返利
- 节假日**(店主配置):店主自定起止日期与返利比例,通常高于 10%
- 结算节奏:**订单核销后 T+7 天,无退款即计入余额

关键数字:

项目	数值
默认返利比例	10%
节假日返利比例	店主自定(可高于 10%)
提现阈值	150 元
每月提现上限	100 元
余额有效期	90 天
退款缓冲期	T+7 天

二、核心业务流程

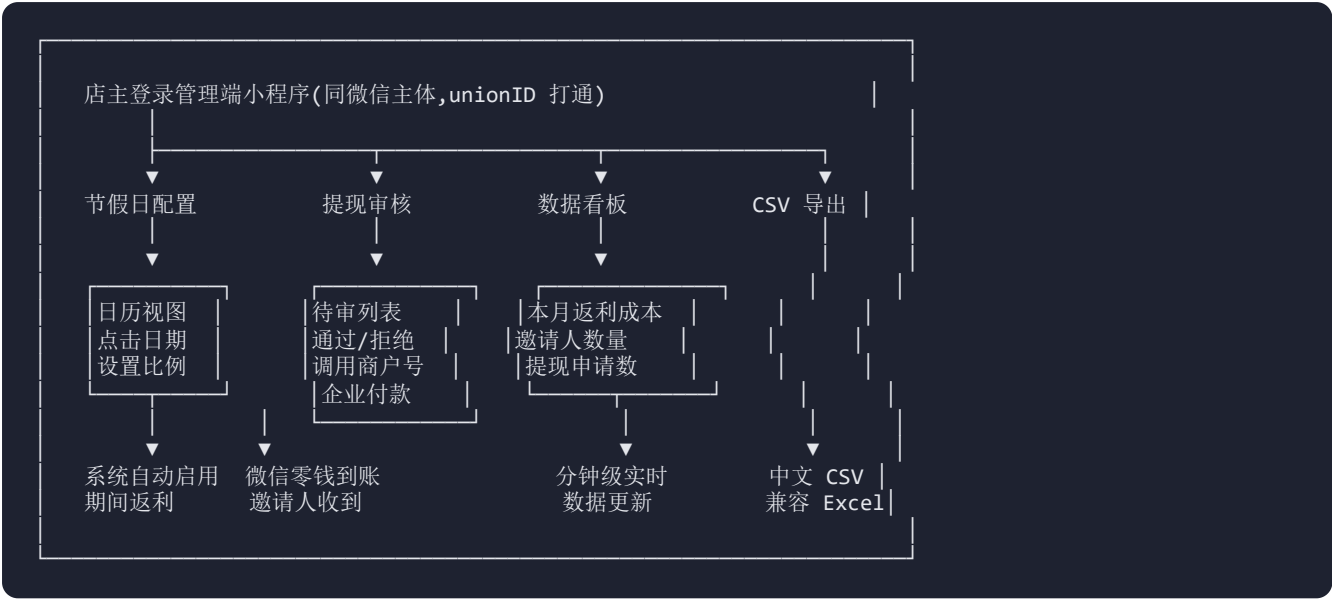
流程 A · 顾客侧(从下单 → 返利 → 提现)



流程亮点:

- 邀请人 **T+7 天** 才会看到余额到账——这段时间是「退款缓冲」,保护商家不被薅羊毛
- 余额默认锁在本店消费, **150 元以上** 才能提现, **每月最多 100 元**——既给邀请人兑现感,也给商家成本可控
- 顾客 B **换号邀请无效**——一旦绑定邀请码,本账号终生只认一个邀请人

流程 B · 店主侧(配置活动 → 审核提现 → 看数据)

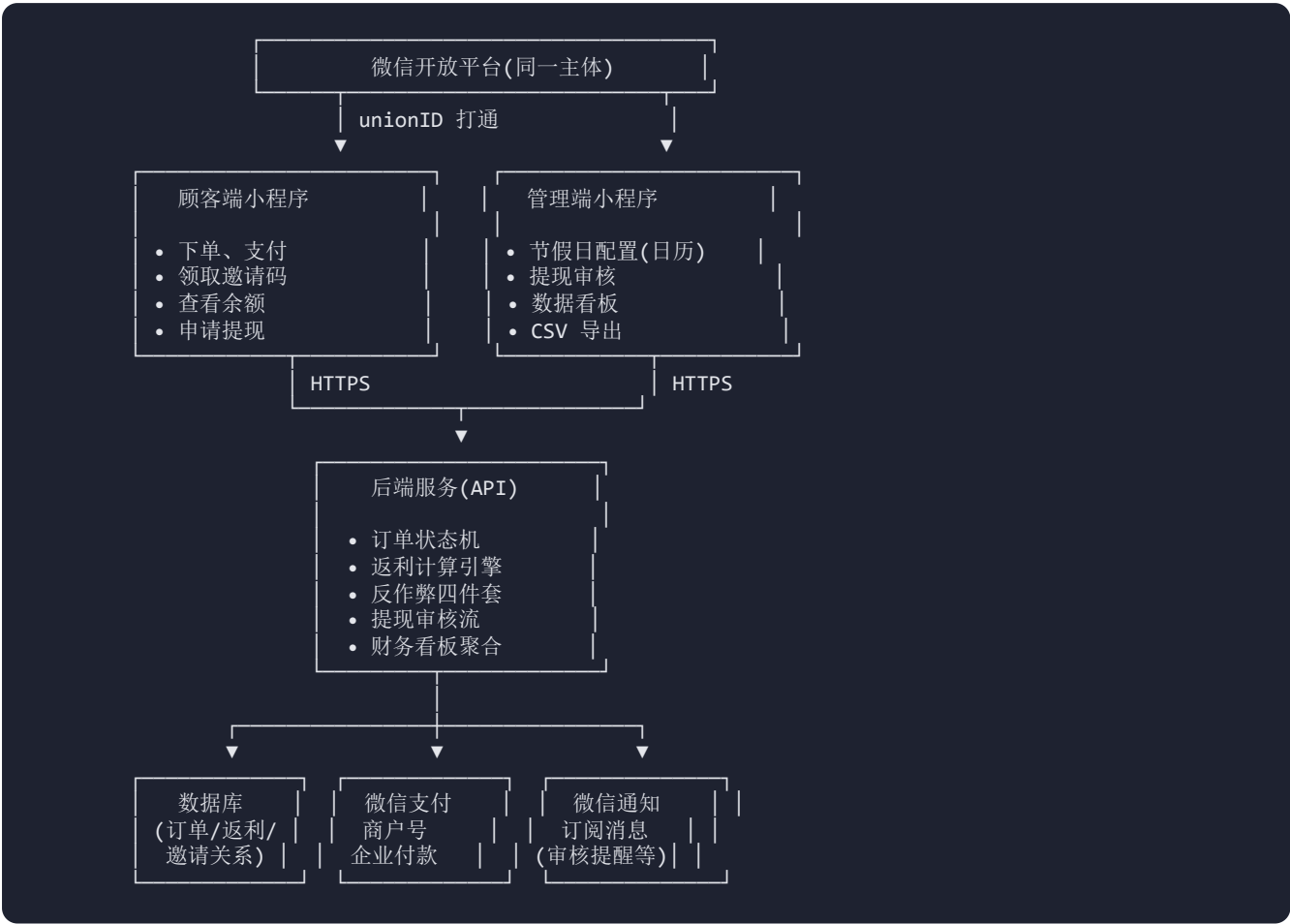


流程亮点:

- **日历可视化:**店主在月历上一眼看到「本月已有活动 vs 空白」,节假日密集时一目了然
- **平台提供节假日模板**(春节、中秋、国庆等),新店主 5 分钟开张
- **数据看板分钟级实时:**店主随时掌握返利支出,不再月底才看报表

三、系统架构

整体架构图



角色与权限

角色	身份	权限范围
店主	门店最高权限	配置节假日、审核提现、查看所有数据、添加/移除店员
店员	店主授权	仅查看订单明细与邀请人列表,无修改权限
邀请人	顾客身份	领取邀请码、查看自己的返利余额、申请提现
被邀请人	顾客身份	下单时绑定邀请人,无后台权限

四、关键决策与设计优势

优势 1 · 成本可控的返利机制 ★

问题:如果终身返利,商家成本不可控;如果只奖首单,邀请人没动力。

方案:返利窗口 = 节假日 + 月15日

- 平时(无节假日配置):**月15日**当日邀请订单才触发返利
- 节假日(店主配置):店主自定起止日期与返利比例,可高于 10%
- **店主可灵活调整**——生意好就多开活动,生意淡就关掉

对比同类方案:

- 美团/抖音券:平台补贴,商家无定价权 ✖
- 终身返利:商家成本不可控 ✖
- **本方案:**店主自配,成本随生意节奏调整 ★

优势 2 · 防薅羊毛的四道防线

第一道：首单才能领码 — 挡住“囤码党”
第二道：一次绑定不可换 — 挡住“换码套利”
第三道：日/月返利限额 — 挡住“职业薅羊毛”
第四道：同设备/IP/手机号互斥 — 挡住“自邀/家庭圈薅”

对比同类方案:

- 大多数邀请返利只有 1-2 道规则,容易被薅穿
- **本方案**四道防线互为补足,薅羊毛成本极高

优势 3 · 退款保护 + 邀请人兑现感平衡

问题:返利给早了,商家被薅;返利给晚了,邀请人失去信任。

方案:T+7 缓冲期

- 订单核销后,返利进入「待定」状态
- T+7 天内无退款 → 自动转入余额
- T+7 天内有退款 → 扣除对应「待定」返利

对比同类方案:

- 立刻返利 → 被退款薅穿 ✖

- 30 天后返利 → 邀请人放弃 ❌
- **本方案 T+7**:平衡商家保护与邀请人体验 ★

优势 4 • 余额锁客 + 提现激励双轨

余额 < 150 元

→ 只能在本店消费(锁客)

余额 ≥ 150 元

→ 可申请提现到微信零钱

→ 每月最多 100 元(成本可控)

→ 90 天有效(避免长期沉淀)

优势:

- 小额留店内消费 → 锁定复购
- 大额开放提现 → 给邀请人兑现感,激励持续邀请
- 90 天过期 → 商家不会承担无限期兑付义务

优势 5 • 店主完全自营的运营后台

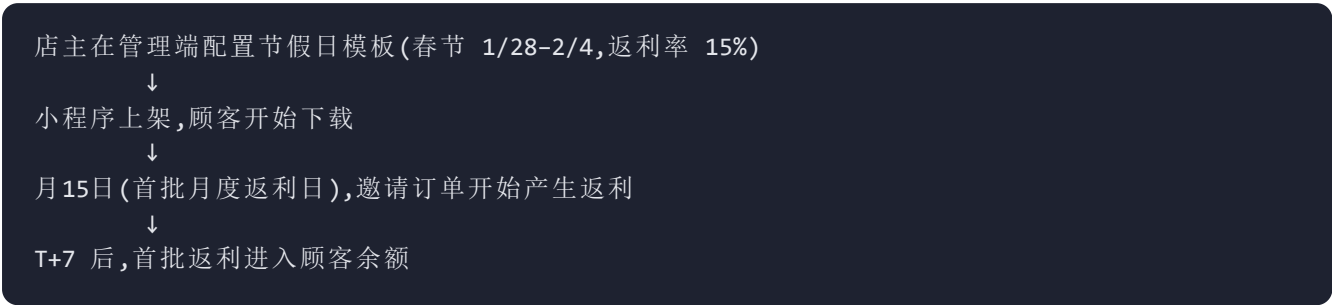
能力	实现
节假日配置	日历可视化 + 平台模板市场
提现审核	仅店主可操作(店员只读)
数据看板	当月返利成本 + 邀请人数量 + 待审提现,分钟级实时
自记账	CSV 按日/周/月导出,Excel 直接打开

优势:

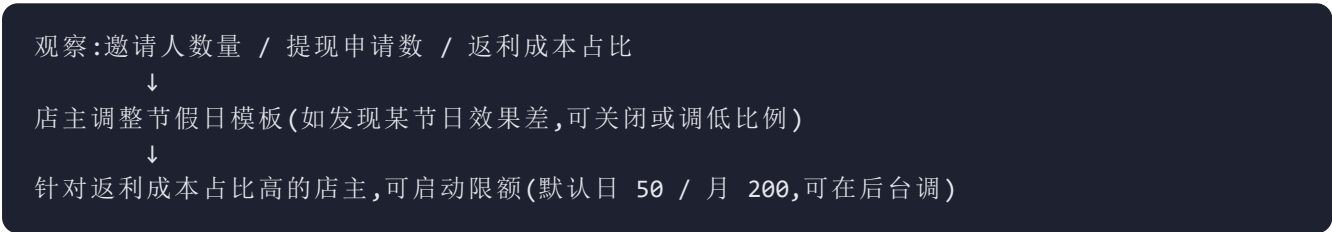
- 店主**完全自主**,不需要总部介入
- 重操作走日历/看板,体验顺滑
- 数据看板分钟级实时,告别"月底才看报表"

五、运营节奏感(给甲方的演示时间线)

第 1 个月 · 上线准备



第 2 个月 · 验证 + 调优



第 3 个月以后 · 稳态运营



六、数据样例(给甲方的具体感)

样例 1 · 单笔订单返利流水

订单号	邀请人	被邀请人	订单金额	下单时间	核销时间	返利窗口	返利比例	待定金额	退款状态	实际返利	计入余额时间
20260915-001	张三 (ID 1024)	李四 (新客)	280 元	09-15 12:30	09-15 18:00	9月月度返利日	10%	28 元	无退款	28 元	09-22 18:00 (T+7)
20260915-002	张三 (ID 1024)	王五 (新客)	150 元	09-15 19:10	09-15 20:00	9月月度返利日	10%	15 元	09-18 全额退款	0 元	— (已扣除)
20260928-003	赵六 (ID 2056)	钱七 (新客)	420 元	09-28 11:00	09-28 13:30	国庆活动 (店主配 15%)	15%	63 元	无退款	63 元	10-05 13:30 (T+7)
20260929-013	周八 (ID 3098)	吴九 (新客)	200 元	09-29 14:00	09-29 19:00	平时 (非窗口)	—	0 元	—	0 元	不计入返利

样例解读:

- 张三一笔赚 28 元、一笔被退款清零——**T+7 缓冲期**保护了商家
- 赵六在国庆活动期拿到 15%(店主配的比例,高于 10%)
- 周八下单时间落在平时,系统**不计入返利**——返利窗口机制发挥作用

样例 2 · 邀请人返利排行(月度)

2026 年 9 月 · 邀请人 TOP 10

排名	邀请人微信昵称	邀请人数	成交订单数	返利订单总额	返利金额(元)	已提现(元)	当前余额(元)
1	王大伟	300	268	18,500	1,850	200	320
2	李老板	300	245	16,200	1,620	100	380
3	张姐	300	212	14,800	1,480	200	290
4	赵工	300	189	12,500	1,250	100	210
5	陈二	300	167	10,300	1,030	100	230
6	小林	300	152	9,800	980	100	180
7	孙经理	300	138	9,200	920	100	160
8	周同学	300	124	8,500	850	100	170
9	吴师傅	300	116	7,800	780	100	140
10	郑女士	300	98	6,500	650	100	130

样例解读:

- 前 10 名合计贡献 **2,188 单成交**,返利金额合计 **11,410 元**
- 当月返利支出占营业额约 **3.5%**——**店主成本可控**
- 已提现最高 200 元/月——**每月提现上限生效**

样例 3 · 店主月度财务看板

店主 · 王老板的 2026 年 9 月经营总结

本月营业额	¥32,580 元	同比 ↑ 18%
本月订单数	482 单	同比 ↑ 22%
本月返利支出	¥3,258 元	占营业额 10.0%
本月提现支出	¥1,200 元	12 笔审核通过
本月净增邀请人	168 人	累计 1,243 人
本月退款订单	8 单	已扣回返利 ¥85 元

节假日活动效果对比:

活动名称	起止日期	返利比例	活动订单数	活动营业额	活动返利	ROI
9月月度返利日	09-15(单日)	10%	86 单	¥9,800	¥980	—
国庆中秋双节	09-28 ~ 10-06	15%	152 单	¥18,200	¥2,730	1:6.7
重阳节预热	10-04 ~ 10-05	0%(关停)	—	—	—	A/B 测试

样例解读:

- 国庆中秋活动 **9 天订单量超过 9 月15日单日 76%**——节假日集中拉量效果显著
- 重阳节店主主动关停做 A/B 测试——**店主完全自主调整返利窗口**
- 返利总占营业额 10.0%,符合预期成本——**成本可控**

样例 4 • CSV 导出格式(店主自记账)

店主月底点一下「导出本月报表」,直接得到 **Excel 可打开的中文 CSV**:

```
日期,订单号,邀请人昵称,被邀请人昵称,订单金额,返利金额,状态,退款时间,备注
2026-09-15,20260915-001,张三,李四,280.00,28.00,已计入,,
2026-09-15,20260915-002,张三,王五,150.00,0.00,已退款,2026-09-18,T+7内退款扣回
2026-09-15,20260915-007,王大伟,客户A,520.00,52.00,已计入,,月度返利日
2026-09-28,20260928-003,赵六,钱七,420.00,63.00,已计入,,国庆活动15%
2026-09-29,20260929-013,周八,吴九,200.00,0.00,不计入,,平时非窗口
```

样例解读:

- 字段全中文 + Excel UTF-8 BOM 兼容
- 含**状态、退款时间、备注**三列——店主自记账无需二次整理
- 不含手机号、不含邀请链关系——**符合隐私合规**

七、文件清单(本次交付)

文件	说明
[CONTEXT.md](file:///d:/demo/CONTEXT.md)	领域词汇表(16 个术语)
[docs/adr/](file:///d:/demo/docs/adr/)	15 个架构决策记录
[docs/DEVELOPMENT_SCHEDULE.md] (file:///d:/demo/docs/DEVELOPMENT_SCHEDULE.md)	开发排期表(6 Phase / 36 人天 / 5 里程碑)

ADR 索引

- [ADR-0001 · 资金来源:门店全额承担](file:///d:/demo/docs/adr/0001-funding-source-store-bears-cost.md)
 - [ADR-0002 · 返利状态机与退款回收](file:///d:/demo/docs/adr/0002-rebate-state-machine-and-refund.md)
 - [ADR-0003 · 反作弊四件套](file:///d:/demo/docs/adr/0003-anti-fraud-controls.md)
 - [ADR-0004 · 返利窗口:节假日 + 月15日](file:///d:/demo/docs/adr/0004-rebate-window-holidays-and-15th.md)
 - [ADR-0005 · 余额提现规则(150 阈值 + 100/月)](file:///d:/demo/docs/adr/0005-balance-withdrawal-rules.md)
 - [ADR-0006 · 双小程序架构(顾客端 + 管理端)](file:///d:/demo/docs/adr/0006-management-backend-architecture.md)
 - [ADR-0007 · 角色与权限分层(店主 + 店员)](file:///d:/demo/docs/adr/0007-roles-and-permissions.md)
 - [ADR-0008 · 财务对账与数据看板](file:///d:/demo/docs/adr/0008-accounting-and-dashboard.md)
 - [ADR-0009 · 整体技术栈选型(后端 + 部署)](file:///d:/demo/docs/adr/0009-tech-stack.md)
 - [ADR-0010 · 数据库与集合结构(云数据库)](file:///d:/demo/docs/adr/0010-database-schema.md)
 - [ADR-0011 · 小程序端选型(原生 TS + Vant)](file:///d:/demo/docs/adr/0011-miniprogram-stack.md)
 - [ADR-0012 · 仓库结构与 CI/CD](file:///d:/demo/docs/adr/0012-repo-and-cicd.md)
 - [ADR-0013 · 认证与权限(店主/店员/顾客)](file:///d:/demo/docs/adr/0013-auth-and-permissions.md)
 - [ADR-0014 · 通知与触达(订阅消息 + 站内兜底)](file:///d:/demo/docs/adr/0014-notification-strategy.md)
 - [ADR-0015 · 定时任务与对账(T+7 + 月聚合 + 日终)](file:///d:/demo/docs/adr/0015-scheduler-and-reconciliation.md)
-

八、技术架构与技术选型

8.1 技术栈总览

层	选型	理由
小程序(顾客端)	微信原生 + TypeScript 5 + Vant Weapp 1.x	无多端抽象,组件覆盖 90% 场景,口碑最稳
小程序(管理端)	同上,独立 appid(同主体,unionID 打通)	权限隔离 + 审核独立提交
后端运行时	Node.js 20 LTS + TypeScript 5	与小程序同语言,代码/类型可复用
后端部署	微信云开发(云函数 + 云数据库 + 云存储)	免运维、按量计费、与小程序同账号体系
数据库	云数据库(类 MongoDB 文档型)+ 7 张集合	无 JOIN,读写路径短
状态管理	Mobx-miniprogram(轻量响应式)	余额 / 订单列表等需要响应的页面
CI/CD	GitHub Actions + miniprogram-ci	免费额度够用,微信官方推荐
单仓库策略	npm workspaces(3 个 package + 共享代码)	双小程序 + 云函数共享 packages/shared

8.2 系统架构图(技术视角)



8.3 仓库结构(单仓三包)

invite-rebate-miniapp/

- packages/shared/
 - types.ts
 - constants.ts
 - validators/
 - utils/
- miniprogram-customer/
 - miniprogram/
 - src/
 - project.config.json
- miniprogram-staff/
 - miniprogram/
 - src/
 - project.config.json
- cloudfunctions/
 - rebate/
 - withdraw/
 - notify/
 - daily-task/
 - export/
- docs/adr/
 - ARCHITECTURE.md
 - CONTEXT.md
 - render.html

- ← 共享类型 / 工具 / 常量(双端复用)
(Customer, Order, RebateCode, RebateWindow...)
(DEFAULT_REBATE_RATE, WITHDRAW_THRESHOLD...)
(手机号、金额校验)
(日期、金额、邀请码生成器)
- ← 顾客端(appid-A)
(微信原生目录)
(TS 源码)
- ← 管理端(appid-B)
- ← 微信云函数集合
(邀请码核销主流程)
(提现审核 + 企业付款)
(客服消息 / 订阅消息)
(T+7 定时 + 月度聚合)
(CSV 导出)
- ← 12 个架构决策记录
- ← 本文档
- ← 领域词汇表
- ← PDF 渲染模板

收益: packages/shared 通过 npm workspaces 让双小程序共用类型定义,后端云函数改字段时,前端 IDE 直接报错,不会出现「后端改字段 / 前端忘了改」的低级 bug。

8.4 关键性能与成本估算

指标	估算值	备注
月活跃顾客	1,000 ~ 50,000	单店级
日订单峰值	500 单	节假日可达
单次返利计算耗时	< 50 ms	1 次 DB 读 + 1 次 DB 写
单次提现审核耗时	200 ~ 500 ms	包含企业付款 API
月成本估算(云开发按量)	¥30 ~ ¥150	1k 日活以下几乎全免费
店主审核响应延迟	微信通知秒级	客服消息 + 订阅消息双通道
T+7 定时任务触发	每日 02:00	定时触发器

8.5 关键技术决策摘要

决策	方案	ADR
后端语言	Node.js 20 + TS 5	[ADR-0009](file:///d:/demo/docs/adr/0009-tech-stack.md)
部署形态	微信云开发(Serverless)	[ADR-0009](file:///d:/demo/docs/adr/0009-tech-stack.md)
小程序端	原生 TS + Vant Weapp	[ADR-0011](file:///d:/demo/docs/adr/0011-miniprogram-stack.md)
数据库	云数据库 + 7 张集合(文档型)	[ADR-0010](file:///d:/demo/docs/adr/0010-database-schema.md)
仓库结构	npm workspaces 单仓三包	[ADR-0012](file:///d:/demo/docs/adr/0012-repo-and-cicd.md)
CI/CD	GitHub Actions + miniprogram-ci	[ADR-0012](file:///d:/demo/docs/adr/0012-repo-and-cicd.md)

九、一句话优势总结(给甲方的电梯演讲)

本店只花平时 10% 的返利成本,通过店主自配的节假日活动集中拉量,月15日制造仪式感,顾客邀请朋友下单立得 10% 余额,150 元以上可提现;店主通过一个手机小程序完成全部运营——配置活动、审核提现、看实时数据。

对比美团/抖音券模式:本店对运营节奏与返利比例完全自主,不需要平台抽佣。

对比传统终身返利:本店成本随生意节奏调整,不会被薅羊毛。